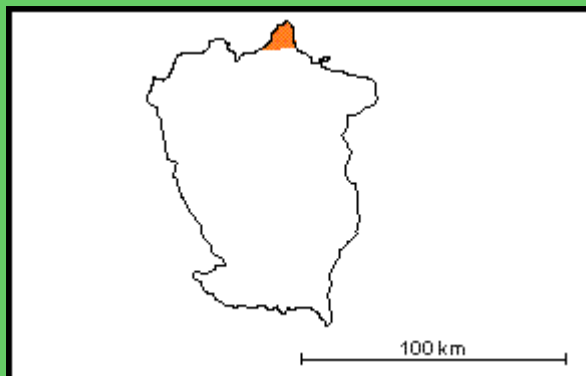




MESOZOICO ?

Estado Cojedes

Referencia original: D. B. Mackenzie, 1960, p. 761.

Consideraciones históricas: La presencia de este cuerpo de rocas ultramáficas fue señalado por Aguerrevere *et al.* (1937), siendo luego estudiado en detalle por Mackenzie (1960) quien lo designó con el nombre de Peridotita de Tinaquillo. Bellizzia (1967) presenta una revisión de lo conocido a esa fecha sobre este y otros cuerpos de rocas ultramáficas de la Cordillera de la Costa. Las rocas gabroides fueron sujetas a una polémica sobre su origen magmático vs. metamórfico (Thayer y Brown, 1961; Mackenzie, 1961; Thayer, 1972; Bellizzia y López, 1972; López, 1972). Posteriormente esta unidad ha sido objeto de numerosos estudios por su interés petrológico y estructural, algunos de los cuales la comparan con otros cuerpos de peridotitas de otras localidades del mundo (e.g. Green, 1967; Lar, 1992; Lar *et al.*, 1992; Loubet *et al.*, 1980; Loubet *et al.*, 1992; Mattson, 1985; Ostos, 1984, 1985, 1990; Rojas y Ostos, 1989; Seyler, 1992; Seyler y Mattson, 1989, 1993; otras referencia pueden verse bajo "Bibliografía complementaria"). Menéndez (1966) ubica esta unidad en su faja de Cauagua - El Tinaco, mientras que Beck (1985, p. 172, 1986) la denomina "Napa de Cauagua - El Tinaco".

Localidad tipo: No fue específicamente designada por el autor, pero está muy bien expuesta en la parte norte de las Tetras de Tinaquillo, a su vez ubicadas a unos 7 km al este del poblado de Tinaquillo, estado Cojedes. Hoja 6545, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: De acuerdo a Mackenzie (1960) en este cuerpo se diferencian varios tipos de rocas, como son peridotita no serpentizada y serpentizada, las cuales constituyen el 95% de la zona de afloramientos. El 5% restante está constituido por capas delgadas de piroxenita, anfíbolita y metagabro, aunque por lo general escasean en las partes meridional y suroccidental y abundan en el extremo nororiental de la peridotita. Una de las características de la peridotita es la presencia de hasta un 10% de enstatita lamelar en forma de granos equidimensionales y bastoncitos achatados en los planos de esquistosidad. La serpentinita consiste en su casi totalidad en antigorita y aflora principalmente en una faja ancha en la zona septentrional a lo largo del corrimiento de Manrique. El metagabro presenta textura gneísica granoblástica con granate de la variedad piropo - almandino.

Ostos (1990, p. 61-62) indica que la unidad está caracterizada por la presencia de harzburgita (75%), dunita (20%), serpentinita (5%), metagabro (10%) y piroxenita; presenta foliación milonítica y una lineación mineral bien desarrollada. La harzburgita es la litología predominante y muestra una textura porfidoclástica muy bien desarrollada, con enstatita y espinela formando los porfidoclastos más comunes. La piroxenita es el tipo de roca menos frecuente, presentándose en cuerpos ya sea cortando o paralelos a la foliación. La dunita está interestratificada con la harzburgita, con capas de hasta 30 cm de espesor. La serpentinita se localiza principalmente hacia la zona del contacto septentrional del cuerpo con la Formación Las Mercedes, si bien algún grado de serpentización también aparece hacia el contacto meridional con el Gneis de La Aguadita. El metagabro presenta algunos raros porfidoblastos de hornblenda y porfidoclastos de granate de unos 1,5 cm de longitud; este autor indica que estas rocas reflejan evidencias de dos eventos metamórficos, el más antiguo correspondiendo a la facies de la granulita y el más joven de la facies de la anfíbolita.

Entre los numerosos estudios realizados sobre esta unidad, hay dos temas que han provocado especial interés:

(1) Uno se refiere al origen de los cuerpos de gabro que ocurren dentro de la Peridotita, interpretándose alternativamente como de origen metamórfico o magmático, pero hoy en día esta polémica está superada y se acepta un origen magmático, pero además, con los trabajos más recientes y coincidentes de Ostos (1985) y Mattson (1985), se reconoce que este tipo de rocas forman parte integrante del complejo ultramáfico y no son enclaves de la roca caja como se habían interpretado previamente. Como evidencia de esta última interpretación, Ostos (1985) encuentra que la afinidad tectónica aportada por las muestras de rocas máficas de la llamada "aureola de contacto" de Mackenzie (1960) es diferente al aportado por las máficas dentro de la Peridotita.

(2) Otro tema se refiere a la presunta y ya mencionada "aureola de contacto" que señala Mackenzie (1960) y autores posteriores, así como el mecanismo de emplazamiento del cuerpo, sobre esto igualmente coinciden Mattson (1985) y Ostos (1985) quienes presentan evidencia de tipo estructural que demuestran que tal aureola de contacto

no existe. Ostos señala que las rocas ultramáficas de la unidad son tectonitas metamórficas y reflejan en su textura el segundo evento metamórfico que afectó estas rocas, por consiguiente representan un punto decisivo contra la interpretación previa de una intrusión como una masa caliente de cristales.

Espesor: La Peridotita de Tinaquillo es una masa ultramáfica de forma tabular de unos 3 km de espesor (Mackenzie, 1966).

Extensión geográfica: La unidad está constituida por un sólo cuerpo con dimensiones de 13 por 7 km, expuesta al noroeste de Tinaquillo, sector norcentral del estado Cojedes.

Contactos: Hacia el sur el cuerpo peridotítico se encuentra en contacto tectónico concordante con el Gneis de La Aguadita del Complejo de El Tinaco, desarrollando una zona de rocas cataclásticas y de intensa deformación; mientras que hacia el norte y noroeste, cabalga sobre las rocas de la Formación Las Mercedes a través del Corrimiento de Manrique (Mattson, 1985; Ostos, 1985).

Edad: Mackenzie (1960) postuló una edad Cretácica para la Peridotita. Ostos (1985, 1990) tomando varias líneas de evidencia [sus estudios petrológicos y estructurales y modelo de evolución de esta parte de la Cordillera de la Costa; una edad K/Ar de piroxeno de 684(55 m.a. (H. H. Hess, en: Urbani, 1982, p. 85); su contexto con el Gneis de La Aguadita (945(178 m.a. y 892(520 m.a., isocronas Rb/Sr) de la faja de Caucagua - El Tinaco], prefiere una edad Paleozoica tardía para la yuxtaposición entre la Peridotita de Tinaquillo y el Gneis de La Aguadita, mientras que sugiere una edad Cretácico Tardío a Terciario para la yuxtaposición de la Formación Las Mercedes con el conjunto Tinaquillo - La Aguadita.

Lar (1992, p. 115) presenta una edad Nd-Sm de 94,7(3,3 m.a. señalando que puede ser significativa para alguna etapa del proceso de emplazamiento tectónico de este macizo. Hans Ave-Lallemant y M. Ostos (comunicación personal, julio 1997) utilizando el método Ar-Ar, recientemente obtuvieron una edad Jurásica para este cuerpo, pero como estas investigaciones se encuentran en curso, es probable que en un futuro cercano haya un nuevo aporte significativo para definir el problema de la edad de esta unidad.

Correlación: La Peridotita de Tinaquillo se ha correlacionado con otros cuerpos de este tipo de roca en la Cordillera de la Costa (e.g. Peridotita Serpentinizada de La Bimba).

Paleoambiente: La Peridotita de Tinaquillo sufrió un evento de alta temperatura (1400°C) el cual está probablemente relacionado con la cristalización de la peridotita en el manto o asociado a un proceso de recrystalización debido a flujo en el estado sólido, acompañado de fusión parcial. Cualquiera de estos procesos debe haber ocurrido en el manto superior donde la espinela es la fase estable (Ostos, 1985, 2567). Posteriormente y en base a estudios geoquímicos de elementos mayoritarios, trazas y ETR, en muestras de gabro de esta unidad, el mismo autor (1990, p. 124) concluye que presentan una abundancia de elementos mayoritarios y trazas similares a los basaltos de dorsales oceánicas, cuencas marginales y toleítas de arco de islas; siendo el ambiente tectónico de dorsales oceánicas el más fuertemente sugerido por los diagramas de variación que involucran el Ni y los elementos de las tierras raras, razón por la cual se considera una ofiolita.

Geoquímica: Al igual que el Complejo de Loma de Hierro, la Peridotita de Tinaquillo desarrolla un perfil de meteorización de lateritas níquelíferas, que Pasquali (1967) clasifica en tres grupos: lateritas transportas con bajo contenido de níquel; lateritas "*in situ*" con buen drenaje y contenido promedio de níquel de 0,65. Marval (1972, p. 2243) realiza un estudio en el perfil de meteorización y determina que durante ese proceso los minerales componentes de la peridotita se transforman en minerales de tipo smectita - caoliníta, goethita y cuarzo.

Importancia económica: Contiene depósitos de asbesto, bentonita, magnesita y níquel (Aguerrevere *et al.*, 1937; Tello, 1942; Rodríguez, 1986).

Ilustraciones: [Esquema geológico del Macizo de Tinaco-Tinaquillo.](#)

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E., G. Zuloaga y M. Tello, 1937. Informe geológico sobre la región amiantífera de Tinaquillo, estado Cojedes. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(1): 5-36.

- Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoïque-Cenozoïque des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado*, 462 p.
- Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.
- Bellizzia, A., 1967. Rocas ultrabásicas en el sistema montañoso del Caribe y yacimientos minerales asociados. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 159-168.
- Bellizzia, A. y C. López E., 1972. Gabro versus "pseudogabro" en el complejo ultramáfico de Tinaquillo (Resumen). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. 5, 4: 2138.
- Green, D. H., 1967. *High temperature peridotite intrusions*. En: P.M. Wyllie. Ultramafic and related rocks. John Wiley and Sons, N.Y., p. 212-222.
- Lar, A. U., 1992. Etude géochimique de massifs basiques et ultrabasiques (Apa, Todasana, Tinaquillo) de la Chaîne Tertiaire Caràibe du Venezuela: Genese de magmas mantelliques et interaction manteau-croûte. Universite Paul Sabatier de Toulouse, Francia, *tesis doctoral inédita*, 232 p.
- Lar, U. A., M. Loubet, M. Ostos y F. Urbani, 1992. Le Massif de peridotite de Tinaquillo (Venezuela); exemple de fusion dynamique du diapir mantellique (Resumen). 14e reunion des sciences de la terre; macro et micro regards sur la terre. *Reunion Annuelle des Sciences de la Terre*, 14: 92.
- López E., C., 1972. Estudio de la distribución de Si, Al, Fe, Mg, Ca, K, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu y Sr en gabro y peridotita de Tinaquillo por análisis de fluorescencia de rayos-X. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5: 2212-2242
- Loubet, M., M. Polve, P. Richard y C. J. Allegre, 1980. Geochemical studies in orogenic lherzolite: evidence about multiplier magmatic events. En: Associations mafiques et ultramafiques dans les orogens. Grenoble (1977), *Colloques Int. Centr. Nat. Rech. Scientif.*, 272, Ed. CNRS, p. 269-277.
- Loubet, M., 1992. Le massif de peridotite de Tinaquillo (Venezuela); etude des processus d'evolution interne et des relations avec la croûte. Programme dynamique et bilans de la Terre; resultats des travaux 1988-1992, *Inst. National Sci. Univers*, Centre National. París.
- Mackenzie, D. B., 1960. La Peridotita de Tinaquillo. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. 3, 2: 761-826.
- Mackenzie, D. B., 1961. Is the Tinaquillo, Venezuela "pseudogabbro" metamorphic or magmatic? (T. P. Thayer y C. E. Brown). A reply. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, 72: 1571-1573.
- Mackenzie, D. B., 1966. Geología de la región norte-central de Cojedes. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(15): 3-72.
- Marval, R. H., 1972. Estudio sobre la meteorización de la Peridotita de Tinaquillo, estado Cojedes. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. 5, 4: 2243.
- Mattson, P. H., 1985. Ultramafic and gabbroic rocks of Venezuela as possible ophiolites; Tinaquillo Peridotite complex. Mem. *VI Congr. Geol. Venezolano*, 6: 2514-2540.
- Menéndez V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las montañas occidentales del caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-140.
- Ostos, M., 1984. Structural interpretation of the Tinaquillo Peridotite and its country rock, Cojedes state, Venezuela. Rice University, USA, *tesis de master inédita*, 135 p.
- Ostos, M., 1985. Peridotita de Tinaquillo: Ofiolita Paleozoica en el sistema montañoso del Caribe. Mem. *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2557-2602.
- Pasquali, J., 1967. Níquel asociado a la peridotita de Tinaquillo. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 227-237.
- Rodríguez, S., 1986. Recursos minerales de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 15(27): 1-228.

Rojas, A. y M. Ostos, 1989. Geología del cinturón tectónico Cauagua - El Tinaco, al sur de la Peridotita de Tinaquillo. *Mem. VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, 1: 137-162.

Seyler, M., 1992. Données sur le metasomatisme dans la peridotite de Tinaquillo (Resumen). 14e reunion des sciences de la terre; macro et micro regards sur la terre. *Reunion Annuelle des Sciences de la Terre*, 14: 141.

Seyler, M. y P. H. Mattson, 1989. Petrology and thermal evolution of the Tinaquillo Peridotite (Venezuela). *Journal of Geophysical Research, B, Solid Earth and Planets*, 94(6): 7629-7660.

Seyler, M. y P. H. Mattson, 1993. Gabbroic and pyroxenite layers in the Tinaquillo, Venezuela, peridotite; succession of melt intrusions in a rising mantle diapir. *Journal of Geology*, 101(4): 501-511.

Tello, M., 1942. Nota minera sobre la explotación de asbesto o amianto en Venezuela. *Rev. Fomento*, Caracas, 4(48): 9-13.

Thayer, T. P., 1972. Gabbro and epidiorite versus granulite and amphibolite: a problem of the ophiolite assemblage. *Mem. 6ta. Caribb. Geol. Conf.*, Margarita, p. 315-320.

Thayer, T. P. y C. E. Brown, 1961. Is the Tinaquillo, Venezuela "pseudogabbro" metamorphic or magmatic ?. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, 72: 1565-1607. Con réplica de D. B. Mackenzie, p. 1571-1573.

Urbani, F., 1982. Comentarios sobre algunas edades de las rocas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Geos*, UCV, Caracas, 27: 77-85.

Bibliografía complementaria:

Green, D. H., 1963. Alumina content of enstatite in a Venezuelan high temperature peridotite. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 74(11): 1397-1401.

MacDonald, W. D. y B. Ellwood Brooks, 1985. Magnetic fabric and petrofabric of the Tinaquillo Peridotite. *Mem. VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas. P. 2470-2482.

Mackenzie, D. B., 1960. High temperature Alpine type peridotite from Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 303-317.

Moore, E. M. y D. MacGregor, 1972. Types of alpine ultramafic rocks and their implications for fossil plate interactions. *Mem. Geol. Soc. Amer.*, 132: 209-223.

Paradisi C. y C. Delgado Ontiveros, 1951. Amianto o asbesto en Venezuela. *Rev. Hidrocarburos y Minas*, 2(4): 59-66.

Philpotts J. A., C. C. Schenetzler y H. H. Thomas, 1972. Petrogenetic implications of some new geochemical data on eclogitic and ultrabasic inclusions. *Geoch. Et Cosmoch. Acta*, 36: 1131-1166.

Thayer, T. P., 1980. Synchronization and subsolidus deformation in ophiolitic peridotite and gabbro. *American Journal of Science*, 280A(1): 269-283.

Yates, M. T., 1968. Elastic anisotropy in rocks from the Stillwater Igneous Complex (Precambrian), Montana and the Tinaquillo Peridotite (Precambrian), Venezuela. University of Princeton. *Tesis doctoral*.

Yates, M. T., 1969. Elastic anisotropy in rocks from the Stillwater igneous complex, Montana and the Tinaquillo peridotite, Venezuela. *Diss. Abstr.*, 29(8): 2948B 2949B.

Yates, M. T. y R. Phinney, 1968. Elastic anisotropy in rocks from the Stillwater igneous complex, Montana, and the Tinaquillo peridotite, Venezuela. *Am. Geophys. Union Trans.*, 49(1): 295.

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**

**1st Ed.
English**

**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)